

Repte: Reformem el nostre primer pis

Imagina que et mudes al teu primer pis. Vols que sigui un lloc acollidor per viure-hi amb els teus amics i família, així que has de fer algunes reformes:

- Pintar les parets del menjador i d'una habitació.
- Posar parquet al terra del menjador.
- Col·locar un sòcol de fusta al voltant del menjador.

Tens un pressupost limitat i hauràs de calcular:

- Quanta pintura necessites i quant et costarà.
- Quants paquets de parquet has de comprar.
- Quantes barres de sòcol et fan falta
- I finalment, el pressupost total de la reforma.

Recorda: si decideixes fer servir pintura ecològica, el preu puja un 20%. Val la pena gastar una mica més per cuidar el medi ambient?

Fitxa del pis

Menjador: $4\text{ m} \times 5\text{ m} \times 2,5\text{ m}$

Habitació 1: $3\text{ m} \times 4\text{ m} \times 2,5\text{ m}$

Altres estances (no es pinten ni es reformen en aquest repte):

Habitació 2: $2,5\text{ m} \times 3\text{ m} \times 2,5\text{ m}$

Cuina: $2\text{ m} \times 3\text{ m} \times 2,5\text{ m}$

Bany: $2\text{ m} \times 2\text{ m} \times 2,5\text{ m}$

Materials i preus

Pintura mural: 1 pot cobreix $10\text{ m}^2 \rightarrow 15\text{ €}$

Pintura ecològica: 1 pot cobreix $10\text{ m}^2 \rightarrow 15\text{ €} + 20\%$

Parquet: 1 paquet cobreix $2\text{ m}^2 \rightarrow 20\text{ €}$

Sòcol de fusta: 1 barra = $2\text{ m} \rightarrow 5\text{ €}$

Tasques

Part 1: Pintura

- 1) Calcula l'àrea de les parets del menjador.
- 2) Calcula l'àrea de les parets de l'habitació 1.
- 3) Troba l'àrea total a pintar i calcula quants pots necessites.
- 4) Calcula el cost total de la pintura.

Part 2: Parquet

- 5) Calcula l'àrea del terra del menjador.
- 6) Calcula quants paquets de parquet calen.
- 7) Calcula el cost del parquet.

Part 3: Sòcol

- 8) Calcula el perímetre del menjador.
- 9) Calcula quantes barres de sòcol necessites.
- 10) Calcula el cost total del sòcol.

Part 4: Pressupost final

- 11) Calcula el pressupost total de la reforma (pintura + parquet + sòcol).
- 12) Si la pintura fos ecològica (+20% de preu), quin seria el nou pressupost?

Conceptes previs

1. Geometria i mesures

1. Àrees de figures planes: quadrat, rectangle, triangle, cercle.
2. Superfícies de bases de sòlids: relació entre àrea de base i volum.
3. Volums de sòlids:
 - Prisma: $V = A_{\text{base}} \times h$
 - Cilindre: $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$
 - Piràmide: $V = (1/3) \cdot A_{\text{base}} \cdot h$

2. Sistemes de mesures

1. Unitats de longitud (m, cm, km) i conversions bàsiques.
2. Unitats d'àrea (m^2 , cm^2) i conversions bàsiques.
3. Unitats de volum (m^3 , cm^3 , dm^3) i relació amb litres:
 - $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}$.

3. Aritmètica i proporcionalitat

1. Regla de tres simple (per calcular percentatges o proporcions).
2. Percentatges: càlcul i interpretació (espai lliure $\geq 30\%$).
3. Operacions amb nombres decimals i amb π (arrodoniments).

4. Expressió algebraica i equacions

1. Passar d'una expressió a una equació.
2. Aïllar la incògnita en equacions senzilles (per ex. $a^2 = 12$).
3. Ús de l'arrel quadrada.

5. Aplicacions contextuais

1. Interpretar resultats numèrics en un context real (litres d'aigua, dies de supervivència, espai lliure).
2. Lectura i comprensió d'enunciats amb dades científiques.
3. Estimació i validació de resultats (si tenen sentit o no).